سلسلة تمارين محلولة

رياضيات — السنة الأولى متوسط

تمارين تدريبية مع تصحيح نموذجي مفصل

قبل البدء

حاول حل كل تمرين وحدك أولا. بعد ذلك انتقل إلى التصحيح وتأكد من فهم خطوات الحل، لا من النتيجة فقط.

التمرين 1: الأعداد العشرية

1. رتب تصاعديا: 5,08 ؛ 5,8 ؛ 4,99.

2. احسب: 12,35 + 4,8.

3. احسب: 30 − 7,65.

التصحيح النموذجي المشروح

1. 4,99 < 5,08 < 5,80.

2. 12,35 + 4,80 = 17,15.

3. 30,00 − 7,65 = 22,35.

التمرين 2: أولويات العمليات

1. احسب: $7 + 5 \times 3$.
2. احسب: $(7 + 5) \times 3$.
3. احسب: $36 \div 4 + 2 \times 5$.

التصحيح النموذجي المشروح

1. $7 + 15 = 22$.
2. $12 \times 3 = 36$.
3. $9 + 10 = 19$.

التمرين 3: القسمة الإقليدية

1. أنجز القسمة الإقليدية لـ 58 على 7.
2. هل يمكن أن يكون باقي قسمة عدد على 8 هو 8؟ علل.

التصحيح النموذجي المشروح

1. $58 = 7 \times 8 + 2$، الحاصل 8 والباقي 2.
2. لا، لأن الباقي يجب أن يكون أصغر من المقسوم عليه، أي أقل من 8.

التمرين 4: الكسور

1. اكتب كسرين مكافئين لـ 3/4.
2. احسب 2/5 من 35.
3. قارن: 5/9 و7/9.

التصحيح النموذجي المشروح

1. 6/8 و9/12 مثلا.
2. 35 ÷ 5 = 7 ثم 7 × 2 = 14.
3. 5/9 > 7/9 لأن المقامين متساويان و5 < 7.

التمرين 5: التناسبية

1. ثمن 4 أقلام 120 دج. احسب ثمن قلم واحد ثم ثمن 7 أقلام.
2. إذا قطعت دراجة 24 كم في ساعتين، فما المسافة في 5 ساعات بالسرعة نفسها؟

التصحيح النموذجي المشروح

1. ثمن القلم 120 ÷ 4 = 30 دج؛ ثمن 7 أقلام = 210 دج.
2. السرعة = 24 ÷ 2 = 12 كم/سا؛ المسافة في 5 ساعات = 60 كم.

التمرين 6: الهندسة

1. زاويتان في مثلث قياسهما 45° و65°. احسب الثالثة.
2. مستطيل طوله 9 سم وعرضه 4 سم. احسب محيطه ومساحته.
3. متوازي مستطيلات أبعاده 6 سم و2 سم و3 سم. احسب حجمه.

التصحيح النموذجي المشروح

1. 180° − 110° = 70°.
2. المحيط = 2 × (9 + 4) = 26 سم؛ المساحة = 9 × 4 = 36 سم².
3. الحجم = 6 × 2 × 3 = 36 سم³.

وضعية إدماجية نموذجية مع الحل

اشترت مدرسة 8 علب أقلام، في كل علبة 12 قلما. وزعت المدرسة 65 قلما على التلاميذ. ثمن العلبة الواحدة 180 دج.

الأسئلة

1. كم قلما اشترت المدرسة؟
2. كم قلما بقي بعد التوزيع؟
3. ما المبلغ الإجمالي الذي دفعته المدرسة؟

الحل المفصل

الخطوة 1: عدد الأقلام الكلي. عدد العلب × عدد الأقلام في كل علبة = 8 × 12 = 96 قلما.

الخطوة 2: عدد الأقلام المتبقية. العدد الكلي − العدد الموزع = 96 − 65 = 31 قلما.

الخطوة 3: الثمن الإجمالي. عدد العلب × ثمن العلبة = 8 × 180 = 1440 دج.

الإجابة: اشترت المدرسة 96 قلما، بقي 31 قلما، ودفعت 1440 دج.

اختبار قصير للتقييم الذاتي

1. احسب 15,6 + 2,75.
2. احسب 9 + 6 × 2.
3. أوجد 3/4 من 28.
4. احسب محيط مربع طول ضلعه 6 سم.
5. مستطيل أبعاده 7 سم و5 سم. احسب مساحته.

الأجوبة النهائية

1) 18,35 2) 21 3) 21 4) 24 سم 5) 35 سم².